

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине: «ОИВИС»
Тема: «Обучение классификаторов средствами
библиотеки PyTorch»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Пальчастый Я.М
Проверил:
Андренко К.В.

Цель работы:

Научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

Общее задание

1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать torchvision.datasets). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (matplotlib);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 9

9	CIFAR-100	32X32	Adam
---	-----------	-------	------

Результат:

C:\Users\arosl\PycharmProjects\IP1\
venv\Scripts\python.exe
C:\Users\arosl\PycharmProjects\IP1\
venv\train_cifar100.py

Device: cpu

Train images: 50000

Test images: 10000

Number of classes: 100

CNN(

(features): Sequential(

(0): Conv2d(3, 32, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))

(1): ReLU()

(2): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1, ceil_mode=False)

(3): Conv2d(32, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))

(4): ReLU()

(5): MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=0, dilation=1,

```

ceil_mode=False)
    (6): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3,
3), stride=(1, 1), padding=(1, 1))
    (7): ReLU()
    (8): MaxPool2d(kernel_size=2,
stride=2, padding=0, dilation=1,
ceil_mode=False)
)
(classifier): Sequential(
  (0): Flatten(start_dim=1, end_dim=-
1)
  (1): Linear(in_features=2048,
out_features=256, bias=True)
  (2): ReLU()
  (3): Dropout(p=0.5, inplace=False)
  (4): Linear(in_features=256,
out_features=100, bias=True)
)
)

```

C:\Users\arosl\PycharmProjects\IP1\
venv\Lib\site-

packages\torch\utils\data\dataloader.p

y:759: UserWarning: 'pin_memory'

argument is set as true but no
accelerator is found, then device
pinned memory won't be used.

```
super().__init__(loader)
```

Epoch [1/20] Train Loss: 4.1413 Train

Acc: 6.44% Test Loss: 3.6305 Test

Acc: 14.34%

Epoch [2/20] Train Loss: 3.6662 Train

Acc: 13.80% Test Loss: 3.2968 Test

Acc: 20.73%

Epoch [3/20] Train Loss: 3.3864 Train

Acc: 18.56% Test Loss: 2.9691 Test

Acc: 26.08%

Epoch [4/20] Train Loss: 3.1699 Train

Acc: 22.45% Test Loss: 2.8204 Test

Acc: 29.28%

Epoch [5/20] Train Loss: 2.9890 Train

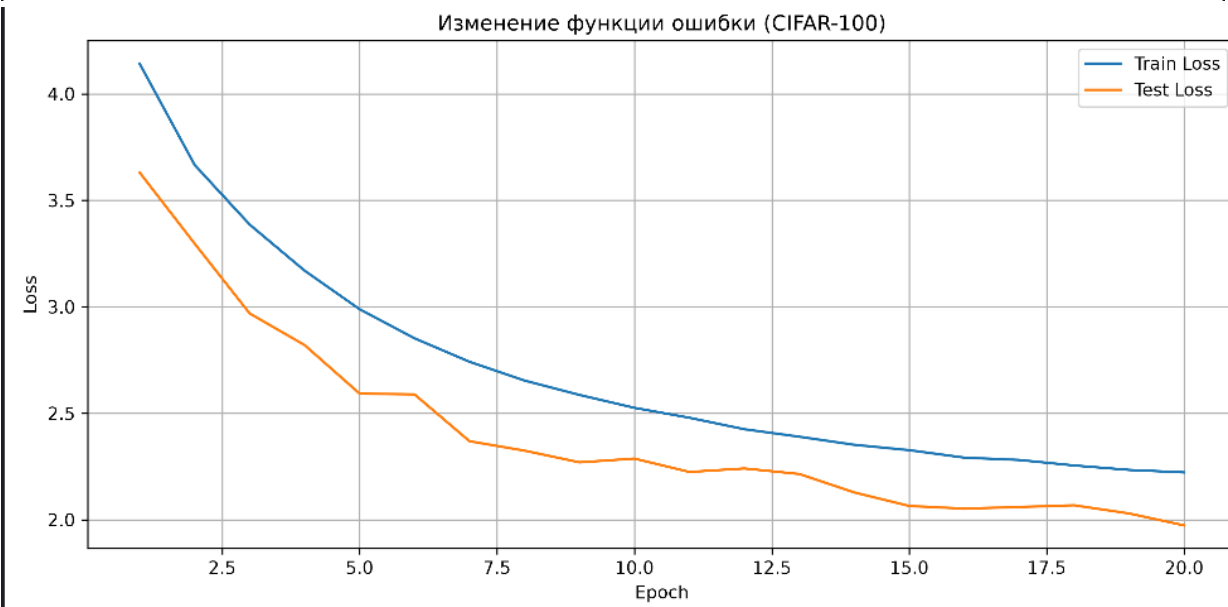
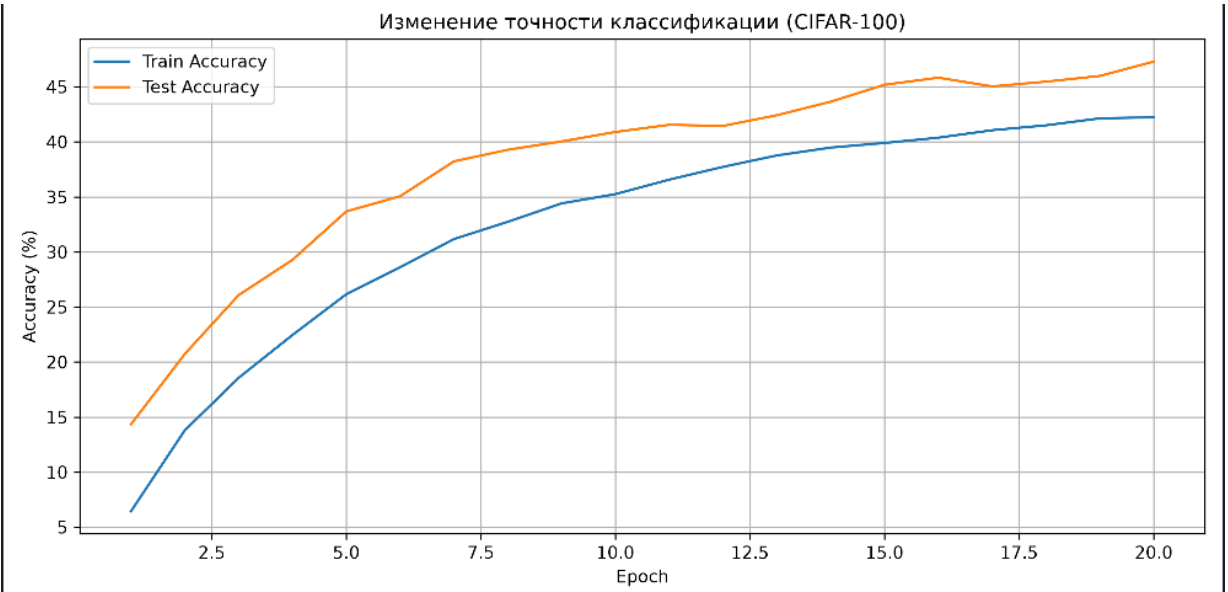
Acc: 26.16% Test Loss: 2.5927 Test

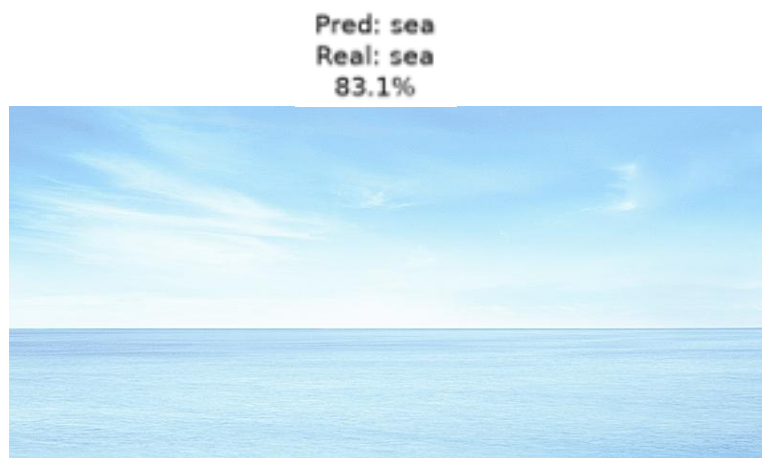
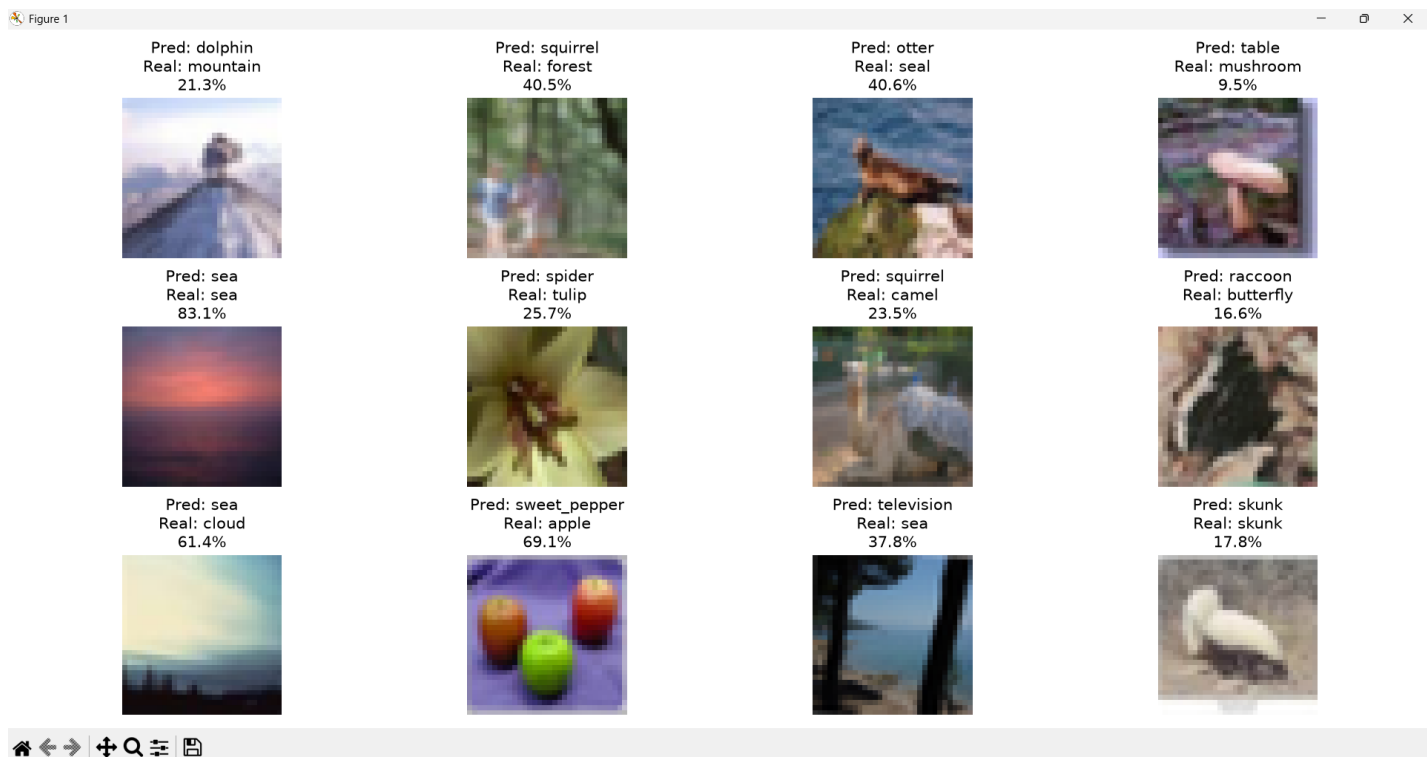
Acc: 33.68%

Epoch [6/20] Train Loss: 2.8522 Train

**Acc: 28.61% Test Loss: 2.5888 Test
Acc: 35.06%
Epoch [7/20] Train Loss: 2.7420 Train
Acc: 31.17% Test Loss: 2.3690 Test
Acc: 38.23%
Epoch [8/20] Train Loss: 2.6540 Train
Acc: 32.74% Test Loss: 2.3247 Test
Acc: 39.28%
Epoch [9/20] Train Loss: 2.5864 Train
Acc: 34.41% Test Loss: 2.2698 Test
Acc: 40.04%
Epoch [10/20] Train Loss: 2.5258
Train Acc: 35.25% Test Loss: 2.2873
Test Acc: 40.90%
Epoch [11/20] Train Loss: 2.4792
Train Acc: 36.57% Test Loss: 2.2246
Test Acc: 41.55%
Epoch [12/20] Train Loss: 2.4254
Train Acc: 37.73% Test Loss: 2.2410
Test Acc: 41.45%
Epoch [13/20] Train Loss: 2.3901
Train Acc: 38.77% Test Loss: 2.2150
Test Acc: 42.42%
Epoch [14/20] Train Loss: 2.3521
Train Acc: 39.48% Test Loss: 2.1284
Test Acc: 43.65%
Epoch [15/20] Train Loss: 2.3269
Train Acc: 39.90% Test Loss: 2.0650
Test Acc: 45.19%
Epoch [16/20] Train Loss: 2.2919
Train Acc: 40.38% Test Loss: 2.0524
Test Acc: 45.83%
Epoch [17/20] Train Loss: 2.2809
Train Acc: 41.06% Test Loss: 2.0600
Test Acc: 45.04%
Epoch [18/20] Train Loss: 2.2550
Train Acc: 41.50% Test Loss: 2.0681
Test Acc: 45.47%
Epoch [19/20] Train Loss: 2.2342
Train Acc: 42.14% Test Loss: 2.0296
Test Acc: 45.99%
Epoch [20/20] Train Loss: 2.2228
Train Acc: 42.23% Test Loss: 1.9738
Test Acc: 47.29%**

Best test accuracy: 47.29%





Причины таких результатов:

Изображения 32x32. Модель физически не видит деталей по которым отличать похожие объекты. Слишком мало картинок на каждый класс в cifar 100 – 100 классов на каждый класс только 500 изображений.

Малое количество эпох 20, можно увеличить.

Параметр	CNN	SOTA-модели
Глубина	3 свёрточных слоя	18–50+ слоёв
Число параметров	~0.6 млн	11+ млн (ResNet-18)

Параметр	CNN	SOTA-модели
Оптимизатор	Adadelata, фиксированный lr	AdamW / SGD + CosineAnnealing
Эпохи	20	100–200+
Регуляризация	Только Dropout	Dropout + BatchNorm + Weight Decay + аугментация
Предобучение	Нет	У некоторых — DINO/DINOv2
Ожидаемая точность	~35%	75–83%

Вывод: В ходе работы была реализована и обучена свёрточная нейронная сеть для классификации изображений Cifar-100 на 100 классов. Обучение проводилось на 50000 изображениях с аугментацией (RandomCrop, RandomHorizontalFlip) в течение 20 эпох с использованием оптимизатора Adam.

